PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI · PROYECTO DE GRADO · 2026

Guía de Gestión Pedagógica para el Docente

Instructivo de uso de la plataforma Tutor Socrático

> *Prototipo de plataforma web para la identificación de falencias y la retroalimentación docente en procesos de aprendizaje asistido por un sistema de tutoría inteligente*

Autor	Julio Alejandro Mazo Reyes
Director	MSc. Mario Julián Mora Cardona

Dirigido a	Docentes de cursos de programación
Dirección de la plataforma	https://tutor.tutorsocratic.me
Navegadores compatibles	Chrome, Edge, Firefox o Safari actualizados, en computador o dispositivo móvil
Modelo de lenguaje	Gemini 3 Flash (respaldo: Gemini 3.1 Flash-Lite)

Contenido

1. ¿Qué es el Tutor Socrático y qué le aporta al docente?

2. Antes de empezar

3. Ingreso a la plataforma y seguridad de la cuenta

4. Crear una clase

5. Compartir y administrar las clases

6. La experiencia del estudiante

7. Panel de Métricas Docente

8. Mis Estudiantes

9. Feedback Recibido

10. Cómo convertir los datos en decisiones pedagógicas

11. Preguntas frecuentes y solución de problemas

12. Buenas prácticas y consideraciones

1. ¿Qué es el Tutor Socrático y qué le aporta al docente?

El Tutor Socrático es una plataforma web que acompaña a los estudiantes en su trabajo autónomo mediante un tutor de inteligencia artificial. A diferencia de un asistente convencional, el tutor **no entrega el código ni la solución**. En su lugar, guía al estudiante con preguntas, pistas progresivas y analogías, de modo que sea él quien construya su propio razonamiento.

Para el docente, la plataforma cumple tres funciones:

- **Configurar el tutor sin conocimientos técnicos.** El docente define el tema de la clase, el estilo del tutor y una ruta de preguntas guía, con ayuda de un asistente de IA.
- **Hacer seguimiento del grupo y de cada estudiante.** La plataforma registra cuatro métricas de seguimiento (M-01 a M-04) a partir de la propia conversación con el tutor.
- **Recibir diagnósticos listos para usar.** La IA genera un informe pedagógico por estudiante y una síntesis del grupo con recomendaciones concretas para la siguiente clase presencial.

> El tutor es una herramienta de apoyo formativo. No califica a los estudiantes ni reemplaza el criterio del docente, cuya revisión de los informes y métricas sigue siendo necesaria.

Cómo funciona una clase, de principio a fin

1. El docente crea la clase, configura el tutor y define las preguntas guía.
2. La plataforma genera un código y un enlace únicos, que el docente comparte con sus estudiantes.
3. Cada estudiante ingresa con su correo institucional y conversa con el tutor, que lo lleva por las preguntas guía en orden.
4. Cuando el estudiante supera todas las preguntas guía, la tutoría finaliza y la plataforma genera automáticamente su informe pedagógico.
5. El docente consulta el Panel de Métricas, los informes individuales y la síntesis grupal para orientar su siguiente clase.

2. Antes de empezar

Requisitos

- **Cuenta de docente.** Las cuentas de los docentes no se crean desde la plataforma, sino que las crea previamente el administrador. Si no tiene una, solicítela al responsable de la plataforma.
- **Correo institucional.** La plataforma solo admite correos de los dominios `@javerianacali.edu.co` y `@javeriana.edu.co`, tanto para docentes como para estudiantes.
- **Navegador actualizado** y conexión a internet. La plataforma se adapta a computadores, tabletas y teléfonos.

Términos que se usan en esta guía

Término	Significado
Clase o sesión	Espacio de tutoría que crea el docente sobre un tema. Tiene su propio código, configuración y métricas.
CRAFT	Estructura de cinco componentes para configurar al tutor: Context (contexto), Role (rol), Audience (audiencia), Format (formato) y Tone (tono).
Preguntas guía	Ruta de aprendizaje de la clase. El tutor las recorre en orden y solo avanza cuando el estudiante demuestra comprensión.
Participación	Vínculo entre un estudiante y una clase. Allí se guardan su conversación, sus métricas, su informe y su evaluación.
Turno	Cada mensaje que envía el estudiante al tutor.
Atajo	Solicitud explícita del código, la solución o la respuesta directa por parte del estudiante.

3. Ingreso a la plataforma y seguridad de la cuenta

Iniciar sesión



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

1. Ingrese a `https://tutor.tutorsocratic.me`.
2. Seleccione el rol **Docente**.
3. Escriba su correo institucional y su contraseña, y presione el botón para ingresar.
4. Si tiene activada la autenticación de dos factores, escriba el código de seis dígitos de su aplicación autenticadora.

> Por seguridad, después de **cinco intentos fallidos** con el mismo correo desde el mismo equipo, el acceso se bloquea durante **diez minutos**. Espere ese tiempo antes de intentarlo de nuevo.

Activar la autenticación de dos factores (recomendado)

Dado que el docente tiene acceso a la información de todos sus estudiantes, se recomienda proteger la cuenta con un segundo factor. Para activarlo:

1. En **Mis Sesiones**, ubique el recuadro **Autenticación 2FA** y presione **Configurar 2FA**.
2. Escanee el código QR con una aplicación autenticadora, como Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Authy.
3. Escriba el código de seis dígitos que muestra la aplicación para confirmar la activación.



Figura 2. Activación del segundo factor

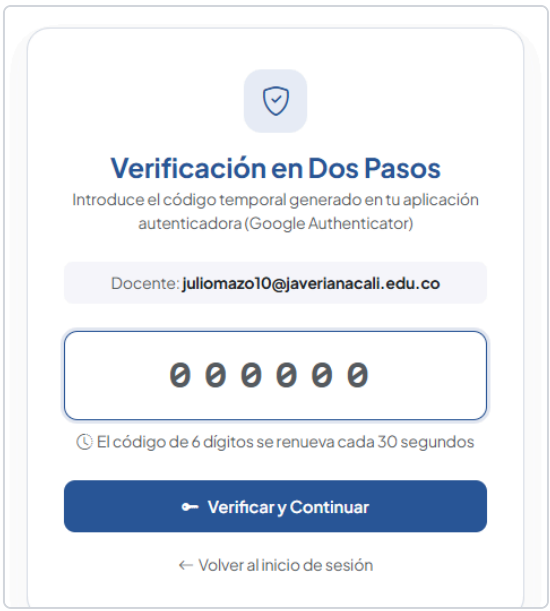


Figura 3. Código solicitado al iniciar sesión

Desde ese momento, cada inicio de sesión pedirá el código vigente, que cambia cada treinta segundos. Si el código se ingresa mal cinco veces, el proceso se cancela y debe iniciar sesión de nuevo. Para desactivar el segundo factor, use la opción del mismo recuadro, que solicita su contraseña como confirmación.

Editar el perfil

Con el botón **Editar Perfil** de Mis Sesiones puede actualizar su nombre, su correo institucional y su contraseña.

4. Crear una clase

En **Mis Sesiones**, presione **Crear Nueva Clase**. La configuración se realiza en tres pasos.

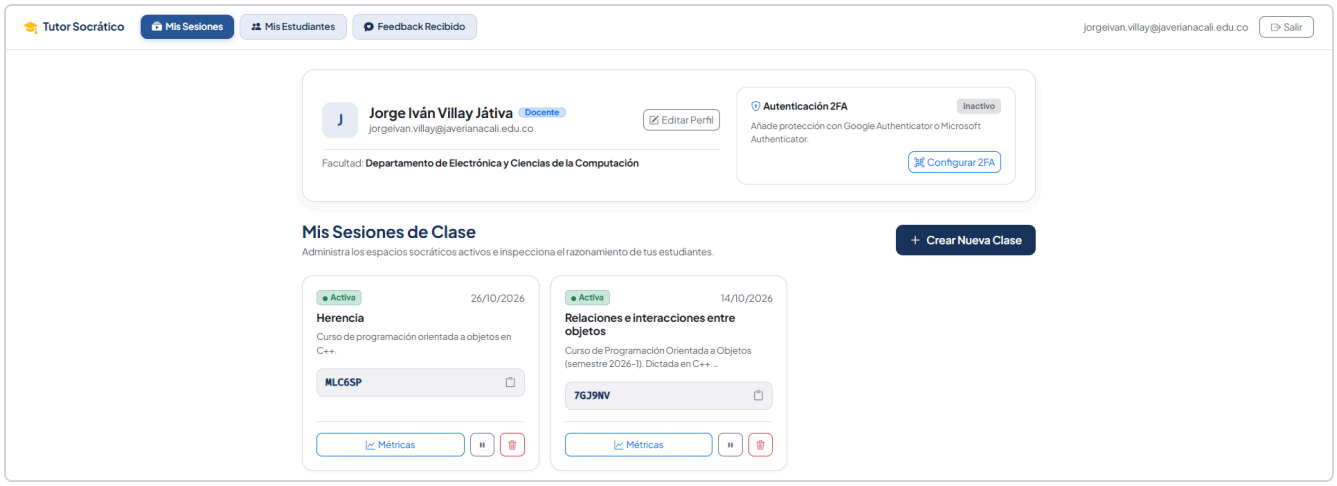


Figura 4. Sección Mis Sesiones, con el botón Crear Nueva Clase

Paso 1. Tema de la clase y asistente de IA

Escriba el tema o concepto de la clase, por ejemplo *«Herencia»* o *«Polimorfismo y clases abstractas»*. Luego, si lo desea, presione **Sugerir Directrices CRAFT con IA**. La plataforma propone automáticamente los cinco componentes del paso 2, que usted puede revisar y ajustar. Si el servicio de IA no responde, se carga una plantilla base editable.

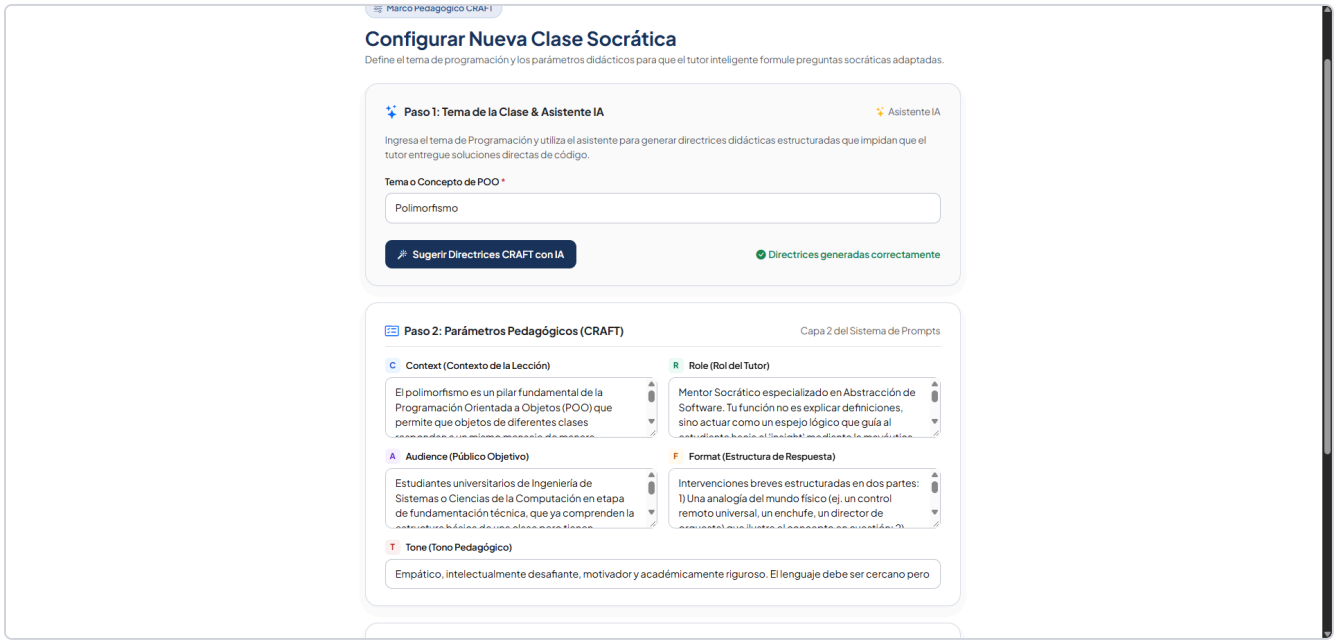


Figura 5. Pasos 1 y 2: tema de la clase y componentes CRAFT

Paso 2. Parámetros pedagógicos (CRAFT)

Revise cada componente. Estos textos le indican al tutor cómo comportarse en su clase. La siguiente tabla explica cada uno, con el ejemplo de la clase utilizada en la evaluación del proyecto:

Componente	Qué debe escribir	Ejemplo (clase «Herencia»)

Context (contexto)	El curso, el lenguaje y el momento del semestre.	Curso de programación orientada a objetos en C++.
Role (rol)	Qué tipo de tutor debe ser.	Tutor socrático exigente y empático. Guía al estudiante mediante preguntas y analogías, sin entregar soluciones de código completas.
Audience (audiencia)	Quiénes son los estudiantes y qué saben.	Estudiantes universitarios de segundo semestre, con conocimientos básicos de programación en C++.
Format (formato)	Cómo deben ser las respuestas del tutor.	Analogía cotidiana que ilustre el concepto + 1 pregunta clave que invite al estudiante a formular el razonamiento.
Tone (tono)	La actitud del tutor.	Motivador, reflexivo, constructivo y académicamente riguroso.

> Las reglas básicas del método socrático, como no entregar la solución, responder en español y no revelar sus instrucciones, ya están incluidas en una capa fija que el docente no ve ni modifica. Por eso no es necesario repetirlas en el CRAFT, y ningún ajuste del CRAFT puede desactivarlas.

Paso 3. Preguntas guía de la clase

Escriba las preguntas que el estudiante debe ser capaz de responder al final de la tutoría, **una por línea**. El tutor las abordará en ese orden y solo pasará a la siguiente cuando el estudiante explique el concepto con sus propias palabras. Este paso es obligatorio, porque sobre estas preguntas se mide el avance (M-02) y se determina cuándo termina la tutoría.

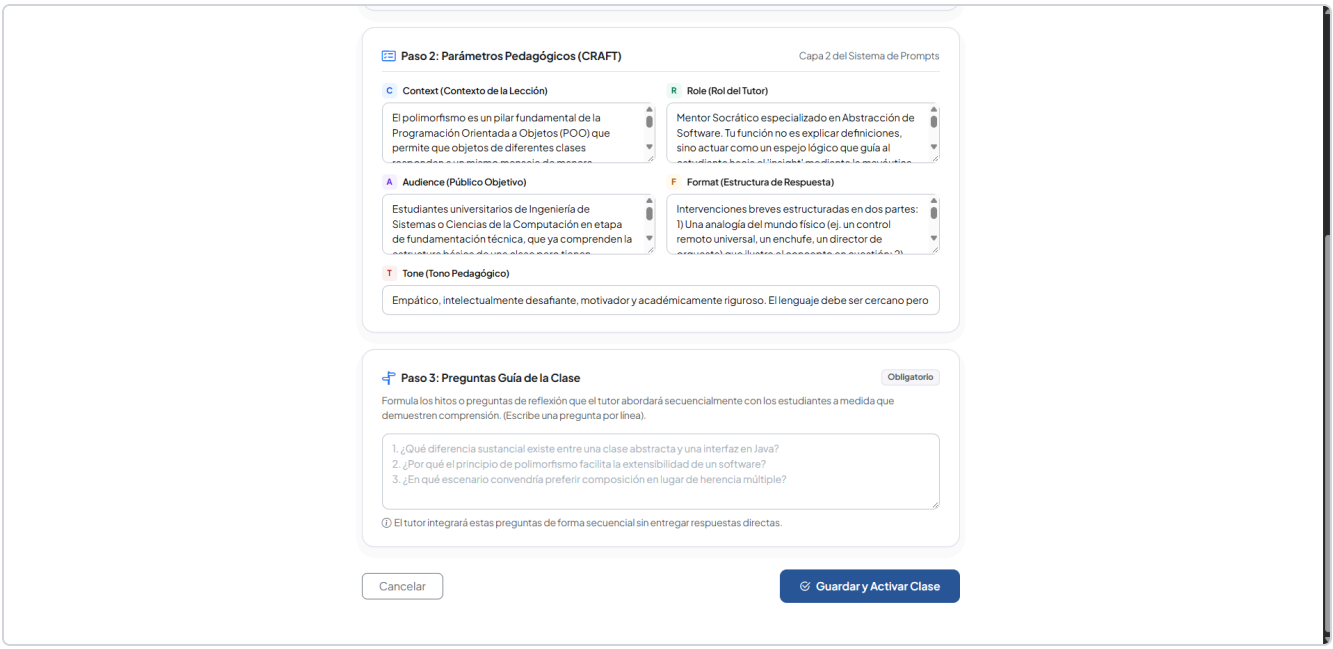


Figura 6. Paso 3: definición de las preguntas guía

Recomendaciones para redactar buenas preguntas guía

- **Entre tres y seis preguntas.** Con muy pocas, la tutoría termina rápido. Con demasiadas, el estudiante puede abandonar antes de terminar.
- **De lo general a lo específico.** Empiece por la idea central del tema y avance hacia los detalles o los casos más difíciles.
- **Preguntas de comprensión, no de memoria.** Prefiera situaciones concretas, como *«¿Sería correcto que Guerrero y Espada heredaran de Personaje? ¿Por qué?»*, en lugar de *«Defina herencia»*.
- **Un concepto por pregunta.** Así, el panel le mostrará con precisión en qué punto se traba el grupo.
- No es necesario numerarlas: la plataforma las numera automáticamente.

Por último, presione **Guardar y Activar Clase**. La clase queda activa y la plataforma genera su código de acceso.

5. Compartir y administrar las clases

Cada clase aparece en **Mis Sesiones** como una tarjeta con su tema, su fecha de creación, su estado (activa o pausada) y su código de acceso.

Compartir la clase con los estudiantes

Presione el ícono de copiar junto al código para copiar el enlace de la clase y compártalo por el medio habitual del curso, como el aula virtual o el correo. El enlace tiene la forma:

`https://tutor.tutorsocratic.me/chat/CÓDIGO`

Al abrirlo, cada estudiante se registra la primera vez con su nombre, su correo institucional y una contraseña, o inicia sesión si ya tiene cuenta. Luego queda vinculado automáticamente a la clase.

Acciones disponibles en cada clase

Acción	Efecto
Métricas	Abre el Panel de Métricas Docente de la clase (sección 7).
Pausar / reanudar	Al pausar, los estudiantes conservan el acceso a su conversación, pero no pueden enviar mensajes nuevos hasta que la clase se reanude. Es útil para cerrar una actividad en una fecha límite.
Eliminar	Borra la clase de forma **permanente**, junto con todas sus conversaciones, métricas y participaciones. La plataforma pide confirmación antes de hacerlo.

> La eliminación no se puede deshacer. Si solo quiere cerrar la actividad, utilice la opción de pausar.

6. La experiencia del estudiante

Conocer lo que vive el estudiante le ayudará a orientarlo y a interpretar las métricas.



Figura 7. Registro e ingreso del estudiante desde el enlace de la clase

Cómo se desarrolla la tutoría

1. **Apertura diagnóstica.** El tutor saluda, presenta el tema y pregunta qué sabe el estudiante, para ajustar el nivel de apoyo. Si el estudiante llega con una duda concreta, el tutor la atiende directamente.

2. **Recorrido de las preguntas guía.** El tutor plantea la primera pregunta guía y avanza solo cuando el estudiante explica el concepto con sus propias palabras. Un simple «ya entendí» no es suficiente.
3. **Respuestas en tres partes.** Cada respuesta reconoce el esfuerzo del estudiante, explica el concepto con una analogía o un ejemplo en otro dominio y termina con una sola pregunta.
4. **Pistas progresivas.** Si el estudiante se bloquea, el tutor aumenta la ayuda en tres niveles: una pista conceptual, una pista que señala dónde está el problema y, por último, un mini-ejemplo en un tema distinto que el estudiante debe adaptar. Nunca entrega la solución de su ejercicio.
5. **Cierre.** Al superar la última pregunta guía, el tutor felicita al estudiante y resume lo aprendido. La tutoría queda finalizada y el chat se bloquea.

Botones del estudiante

- **Feedback Profe**: el estudiante califica la tutoría de 1 a 5 y puede dejar comentarios o dudas para el docente. Puede usarlo en cualquier momento.
- **Evaluar Plataforma (SUS+TAM)**: cuestionario de usabilidad y aceptación de la plataforma.

> **Importante:** al enviar la encuesta SUS+TAM, la tutoría del estudiante **también se da por finalizada**. Indique a sus estudiantes que la respondan solo cuando hayan terminado de trabajar con el tutor.

Desde su lista de clases, el estudiante puede ver el estado de cada tutoría (activa, pausada o completada) y retomar una conversación pendiente en el punto en que la dejó.

7. Panel de Métricas Docente

Se abre con el botón **Métricas** de cada clase y concentra el seguimiento del grupo y de cada estudiante.

7.1 Indicadores generales

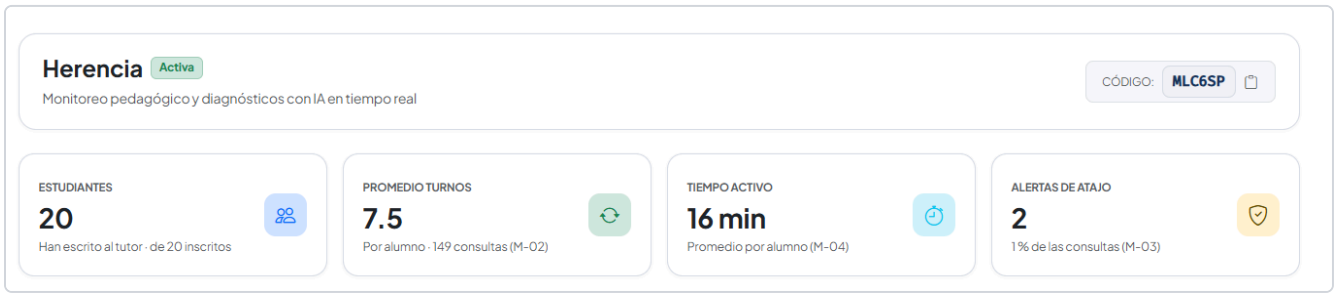


Figura 8. Indicadores generales de la clase

Indicador	Qué muestra
Han escrito al tutor	Estudiantes que enviaron al menos un mensaje, frente al total de inscritos.
Promedio Turnos (M-02)	Mensajes promedio por estudiante que ha escrito.

Tiempo Activo (M-04)	Tiempo activo promedio en la clase. No cuenta los silencios de más de diez minutos entre mensajes.
Alertas de Atajo (M-03)	Veces que los estudiantes pidieron el código o la respuesta directa, y su porcentaje sobre todas las consultas.

7.2 Hoja de Ruta Pedagógica

Muestra cada pregunta guía con el promedio de turnos que le tomó al grupo superarla, y resalta la que más le cuesta.

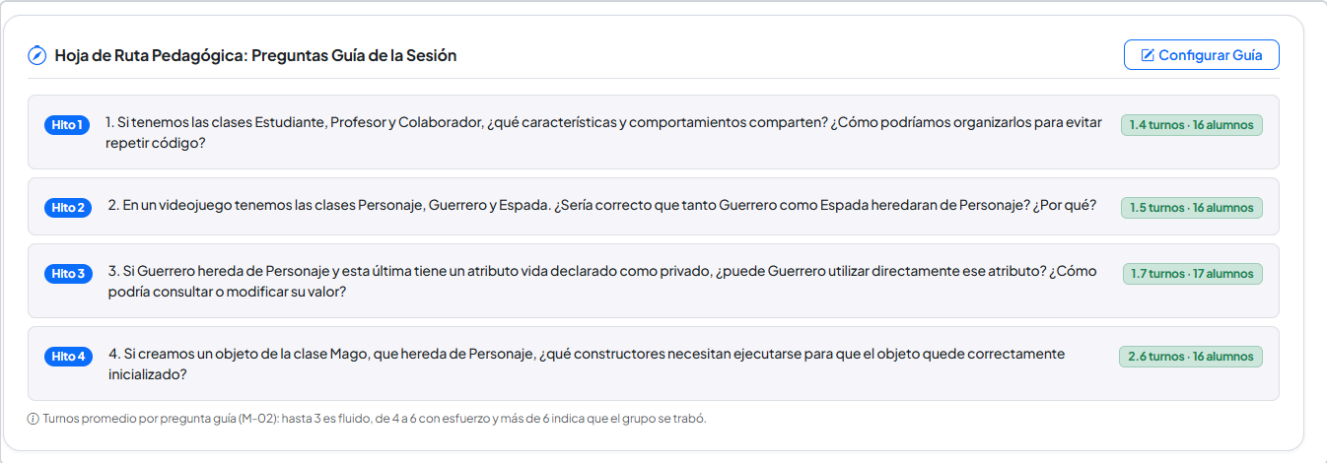


Figura 9. Hoja de Ruta Pedagógica

Turnos promedio por pregunta	Interpretación
Hasta 3	Avance fluido.
De 4 a 6	Avance con esfuerzo.
Más de 6	El grupo se trabó en esa pregunta. Conviene reforzarla en clase.

7.3 Focos de Dificultad y Falencias (M-01)

Lista los errores recurrentes del grupo, ordenados según el porcentaje de estudiantes que los presentan. Se calcula a partir de los informes individuales, por lo que el porcentaje se refiere a los estudiantes que ya tienen informe. Para que el indicador sea representativo, genere primero los informes pendientes.

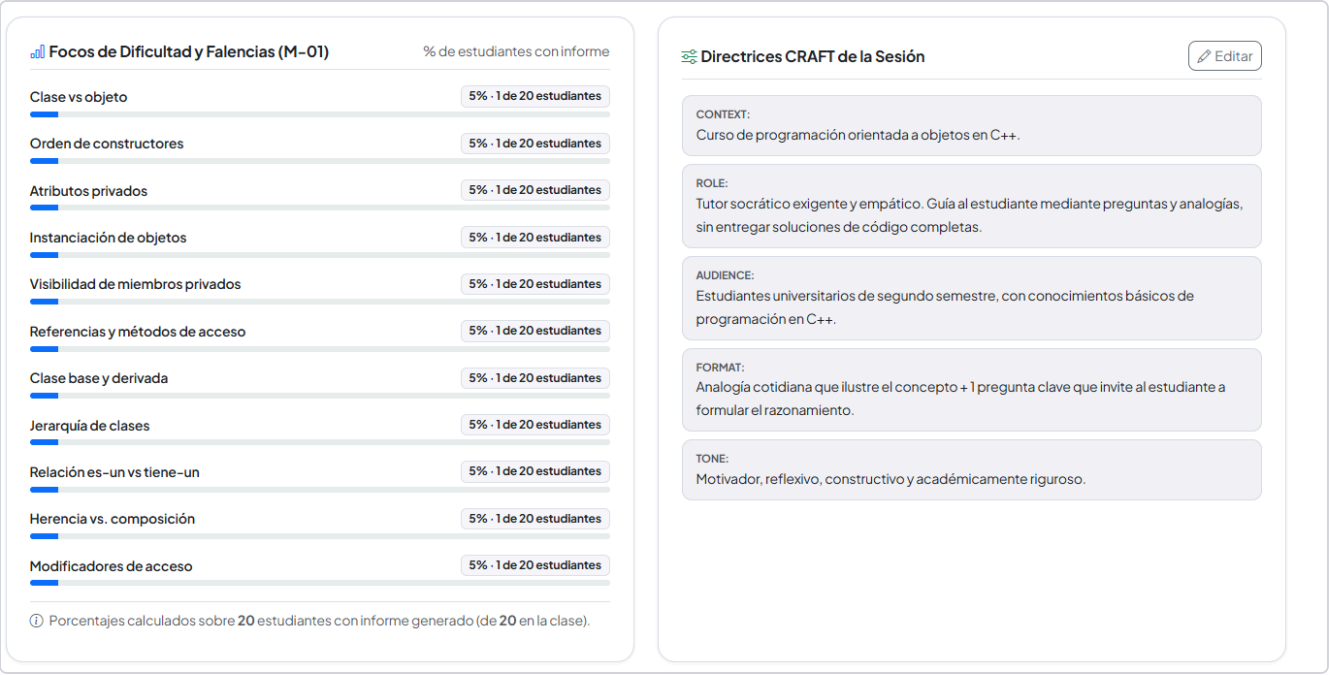


Figura 10. Focos de Dificultad y Falencias, junto a las directrices CRAFT de la clase

7.4 Síntesis Pedagógica Consolidada

Es un resumen generado con IA a partir de los informes, las métricas y, para quienes aún no tienen informe, sus mensajes. Se organiza en tres partes: el diagnóstico del grupo, los focos de confusión y atajos, y las recomendaciones para la siguiente clase presencial. La evidencia de los estudiantes se envía a la IA de forma anonimizada.



Figura 11. Síntesis Pedagógica Consolidada

La síntesis se actualiza automáticamente al generar los informes pendientes, y también puede actualizarla manualmente con el botón correspondiente. Necesita que al menos un estudiante haya interactuado con el tutor.

7.5 Seguimiento Individual de Estudiantes

Presenta una fila por estudiante con su avance por pregunta guía (M-02), sus solicitudes de respuesta directa (M-03) y su actividad (M-04).

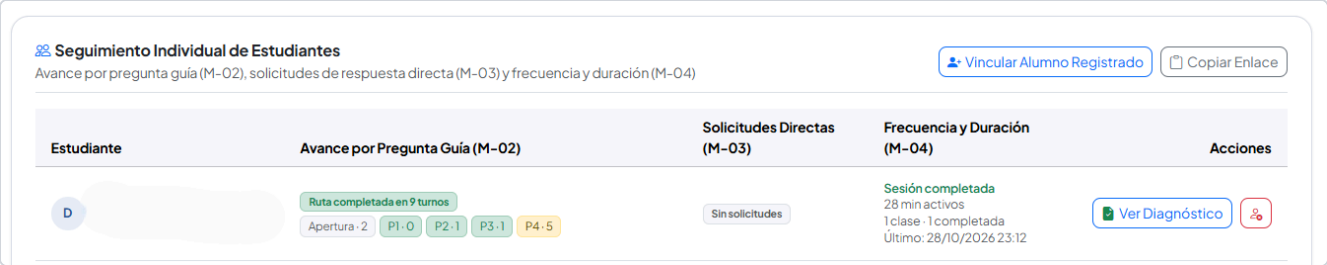


Figura 12. Seguimiento individual de un estudiante

- **Etiquetas de avance.** «Apertura · 2» indica que el estudiante usó dos turnos en la apertura diagnóstica. «P2 · 3» indica que necesitó tres turnos para superar la pregunta guía 2. Un valor de 0, como «P1 · 0», significa que la pregunta se superó en el mismo turno en que se planteó, porque el estudiante ya la había respondido durante la apertura.
- **Estado.** Indica si el estudiante completó la ruta, en qué pregunta va o si aún no ha escrito.
- **Riesgo de abandono.** Si un estudiante lleva **más de tres días** sin actividad, su última actividad aparece en rojo con la marca «En riesgo».

7.6 Informe pedagógico individual

Con el botón **Ver Diagnóstico** se abre el informe de cada estudiante, que siempre tiene cuatro secciones: conceptos dominados, conceptos en progreso, errores recurrentes y recomendación para la siguiente sesión.

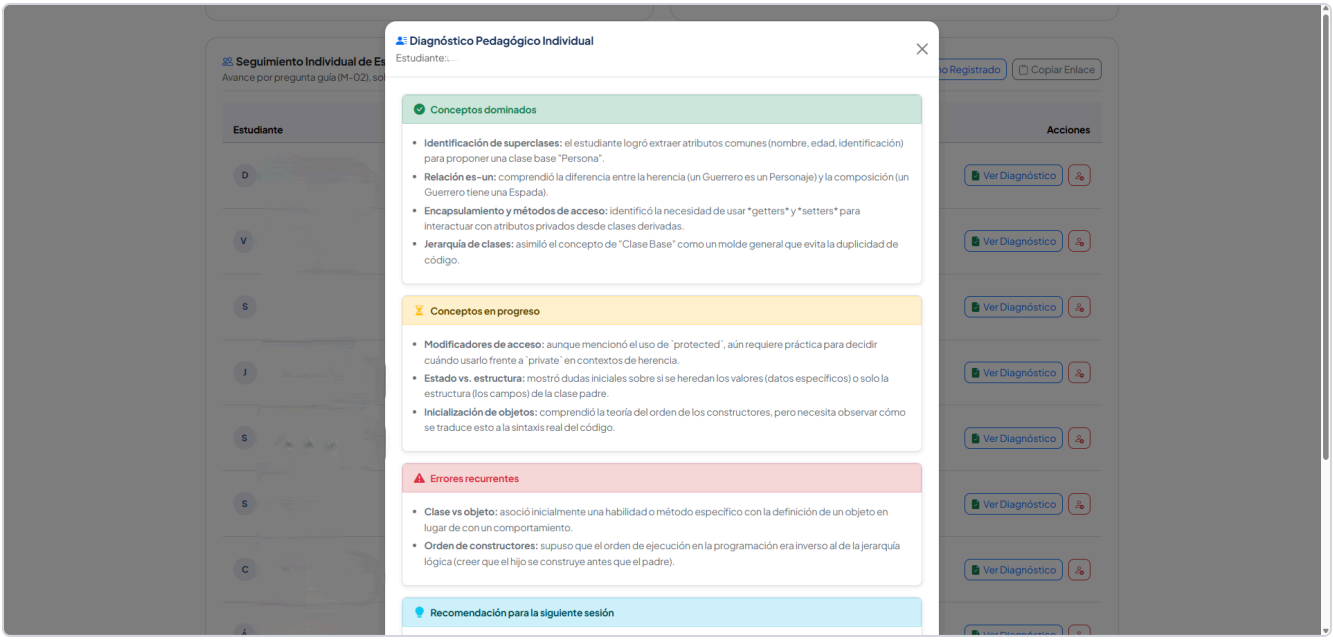


Figura 13. Informe pedagógico individual

- Se genera **automáticamente** cuando el estudiante completa la ruta de preguntas guía.
- Para quienes no la completaron, puede generarlo de forma individual desde su fila o para todos a la vez con **Generar informes pendientes**. Este proceso se ejecuta en segundo plano y, si presiona el botón de nuevo mientras está en curso, la plataforma no lo duplica.
- Si el estudiante siguió conversando después de generado su informe, puede reemplazarlo por uno nuevo basado en la conversación completa.

7.7 Otras acciones del panel

- **Editar las directrices CRAFT y las preguntas guía.** Los cambios se aplican desde el siguiente mensaje de cada estudiante. Evite reordenar o eliminar preguntas guía cuando los estudiantes ya avanzaron, porque se altera la lectura de su progreso.
- **Vincular alumno registrado.** Agrega a la clase a un estudiante que ya tiene cuenta, sin necesidad de enviarle el enlace.
- **Desvincular.** Retira al estudiante de la clase. Su cuenta se conserva en la plataforma.
- **Copiar Enlace.** Copia de nuevo el enlace de la clase.

8. Mis Estudiantes

Es el directorio de los estudiantes y su relación con todas las clases del docente. Permite ver el uso de cada estudiante más allá de una clase en particular (M-04).

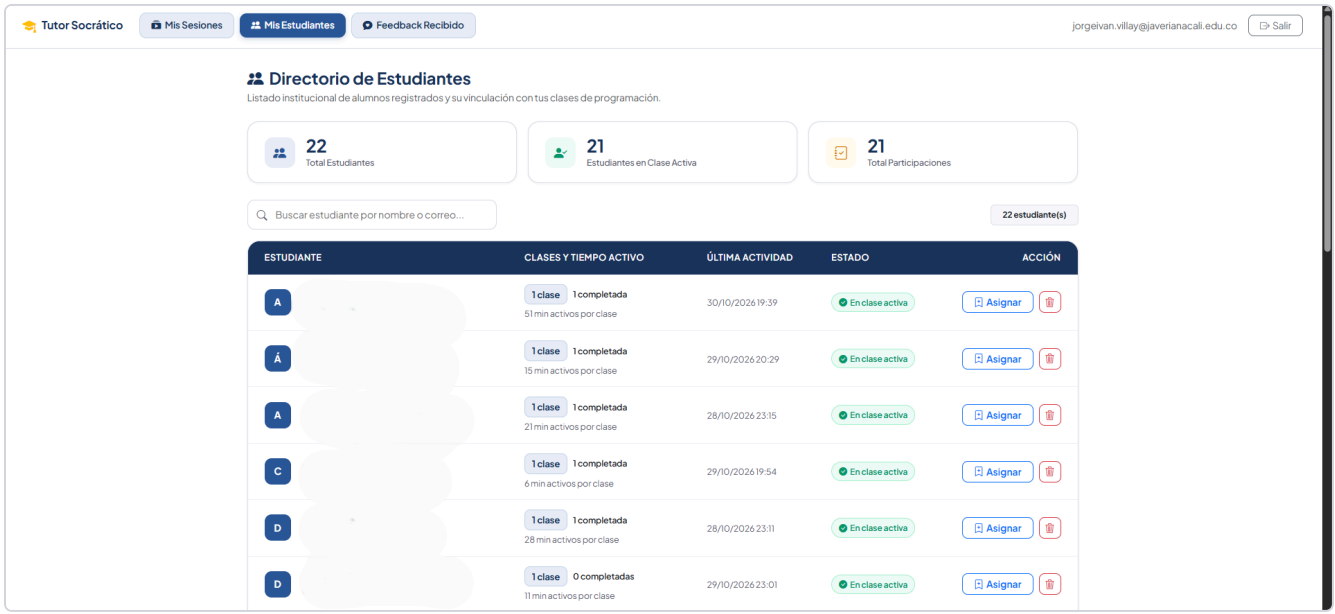


Figura 14. Sección Mis Estudiantes

- Para cada estudiante se muestra su nombre y correo, el número de clases y cuántas ha completado, su tiempo activo promedio por clase, la fecha de su última actividad y su estado: en clase activa, con clases pausadas o sin clases.

- Con **Asignar** puede vincular al estudiante a cualquiera de sus clases.
- Con el botón de eliminar se borran las participaciones del estudiante en **sus** clases. Su cuenta solo se elimina de la plataforma si no pertenece a otros docentes. En caso contrario, únicamente se retira de su directorio.

9. Feedback Recibido

Reúne las opiniones de los estudiantes. En la parte superior muestra la valoración promedio (de 1 a 5), el puntaje SUS promedio, el número de encuestas respondidas y el número de clases creadas. Debajo, puede filtrar por clase y consultar la valoración, los comentarios o dudas y el resultado SUS+TAM de cada estudiante.

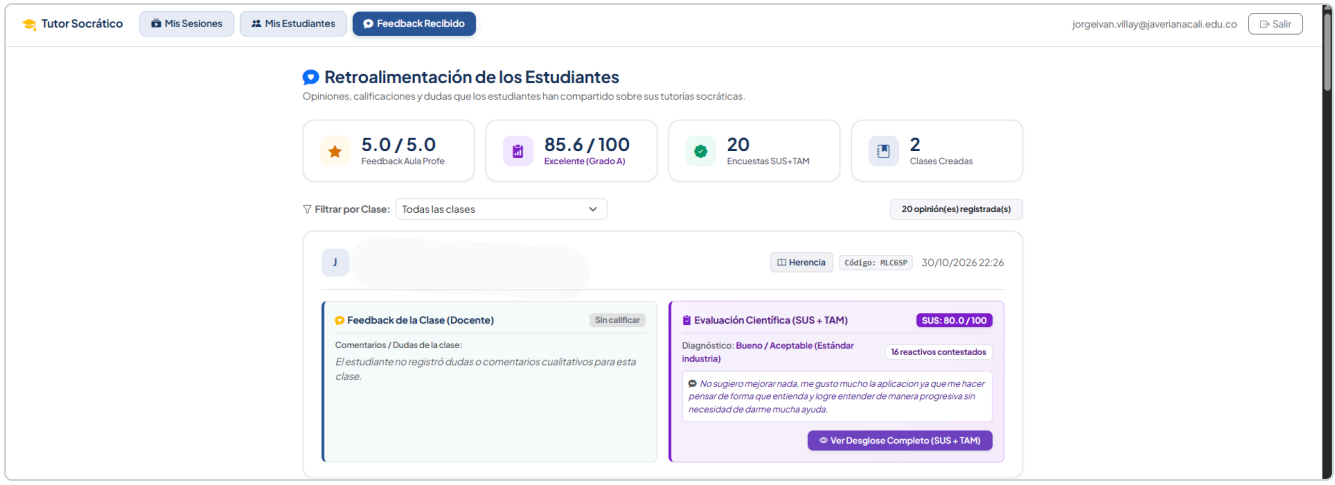


Figura 15. Sección Feedback Recibido

Con **Ver Desglose Completo (SUS + TAM)** se abren las respuestas de cada estudiante.

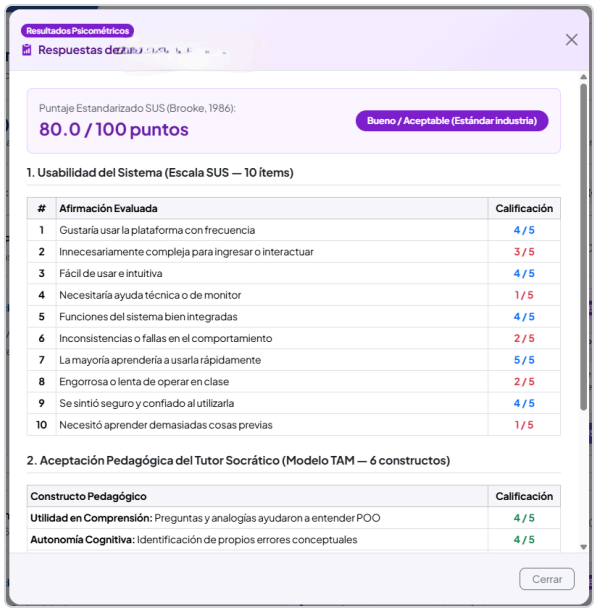


Figura 16. Desglose de la encuesta SUS+TAM de un estudiante

Cómo leer el puntaje SUS

El puntaje SUS va de 0 a 100. La plataforma lo acompaña de la siguiente interpretación orientativa:

Puntaje	Interpretación en la plataforma
80,3 o más	Excelente (Grado A)
68 a 80,2	Bueno / Aceptable (estándar de la industria)
51 a 67,9	Marginal / Regular
Menos de 51	Deficiente / Requiere atención

> Si un estudiante asigna la misma calificación a todos los ítems, su puntaje SUS será exactamente 50. Como la escala alterna afirmaciones positivas y negativas, ese patrón suele indicar que el cuestionario se respondió sin leer cada afirmación.

10. Cómo convertir los datos en decisiones pedagógicas

Cada métrica tiene una traducción pedagógica, es decir, lo que significa en términos prácticos para el docente:

Métrica	Señal	Acción sugerida
M-01 Frecuencia de error por concepto	Un mismo error aparece en un porcentaje alto del grupo.	Es el tema que más le cuesta al grupo. Dedíquele más tiempo en la siguiente clase, idealmente con un ejercicio práctico.
M-02 Intentos por pregunta guía	Una pregunta supera los seis turnos en promedio, o un estudiante necesita muchos más turnos que el resto.	Si es el grupo, refuerce ese concepto o revise la redacción de la pregunta. Si es un estudiante, puede requerir atención personalizada.
M-03 Solicitudes de respuesta directa	Un estudiante pide el código o la solución con frecuencia.	Puede mostrar frustración o poco compromiso con el proceso. Converse con él o proponga una estrategia diferente.
M-04 Frecuencia y duración de uso	Un estudiante lleva más de tres días sin actividad o casi no ha usado la plataforma.	Puede estar en riesgo de abandono. Contáctelo y recuérdele la actividad.

Rutina sugerida

Momento	Qué hacer

Antes de la actividad	Cree la clase, revise la propuesta del asistente CRAFT, redacte las preguntas guía y pruebe la clase usted mismo con una cuenta de estudiante. Luego comparta el enlace y explique a los estudiantes que el tutor no les dará el código, sino que los guiará.
Durante la actividad	Revise el panel cada cierto tiempo. Fíjese en quiénes no han escrito, en las preguntas que superan los seis turnos y en las alertas de atajo.
Al cerrar la actividad	Pause la clase, presione **Generar informes pendientes** y espere a que se actualice la síntesis grupal.
Antes de la siguiente clase presencial	Lea la síntesis y los focos de dificultad, y use sus recomendaciones para planear la clase. Revise los informes de los estudiantes en riesgo o con más dificultades.

11. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Causa y solución
Un estudiante no puede registrarse.	La plataforma solo admite correos institucionales (`@javerianacali.edu.co` o `@javeriana.edu.co`). Verifique también que el código del enlace esté completo.
Un estudiante olvidó su contraseña.	La plataforma no tiene recuperación automática de contraseña. Comuníquese con el administrador.
El estudiante dice que «terminó», pero la tutoría no se cierra.	El tutor solo cierra la ruta cuando el estudiante demuestra comprensión de todas las preguntas guía. Además, el servidor exige que haya enviado al menos tantos mensajes como preguntas guía tiene la clase, con un mínimo de cuatro. Pídale que continúe respondiendo al tutor.
El tutor responde que hubo un inconveniente temporal.	El servicio de IA estaba saturado y tampoco respondió el modelo de respaldo. Ese mensaje no queda registrado en la conversación, por lo que el estudiante debe enviarlo de nuevo en unos segundos.
El estudiante ya no puede escribir.	La clase está pausada, el estudiante completó la ruta o ya envió la encuesta SUS+TAM.
Los Focos de Dificultad están vacíos.	Se calculan a partir de los informes individuales. Genere los informes pendientes.
El tutor entregó más ayuda de la esperada.	El comportamiento de un modelo de lenguaje no es completamente determinístico. Revise el CRAFT y, si es necesario, haga más explícito en el rol que no debe entregar código.
Quiero cambiar la ruta de una clase que ya empezó.	Puede editar el CRAFT y las preguntas guía desde el panel. Si el cambio es grande, es preferible crear una clase nueva.

12. Buenas prácticas y consideraciones

- **Revise lo que genera la IA.** Los informes y la síntesis son un apoyo para identificar tendencias. Contrástelos con su propio criterio antes de tomar decisiones sobre un estudiante.
- **Proteja la información.** Solo el docente responsable de la clase puede ver sus métricas, informes y feedback, y no tiene acceso al chat de los estudiantes. Evite compartir informes individuales fuera del contexto académico.
- **Tenga en cuenta el procesamiento externo.** Para generar las respuestas, los informes y la síntesis, el contenido de las conversaciones se envía al servicio de IA de Google (Gemini). Indíquelo a sus estudiantes y recomiéndeles no escribir datos personales en el chat.
- **Pruebe la clase antes de compartirla.** Una conversación de prueba le permite verificar que las preguntas guía se entienden y que el tono del tutor es el deseado.
- **Explique el enfoque a sus estudiantes.** Saber de antemano que el tutor guía con preguntas, y no entrega soluciones, reduce la frustración y las solicitudes de atajo.
- **Use la pausa en lugar de la eliminación** para cerrar actividades, de modo que conserve las métricas y los informes.